Práctica Semana 10

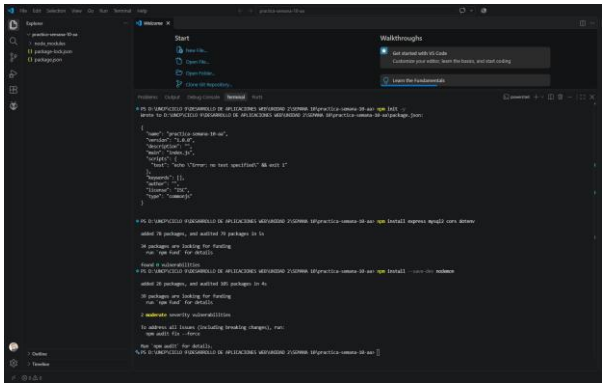
Lenguaje Python: Sintaxis, Estructuras de Control, POO (Clases, Herencia, Polimorfismo, Encapsulamiento), Excepciones y Módulos

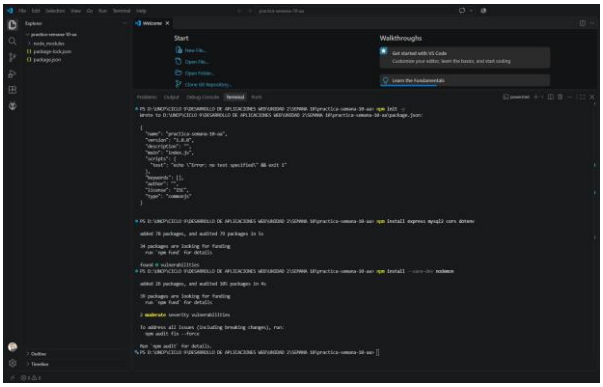
Estudiante: Alvitrez Quispe Antony Alexandro

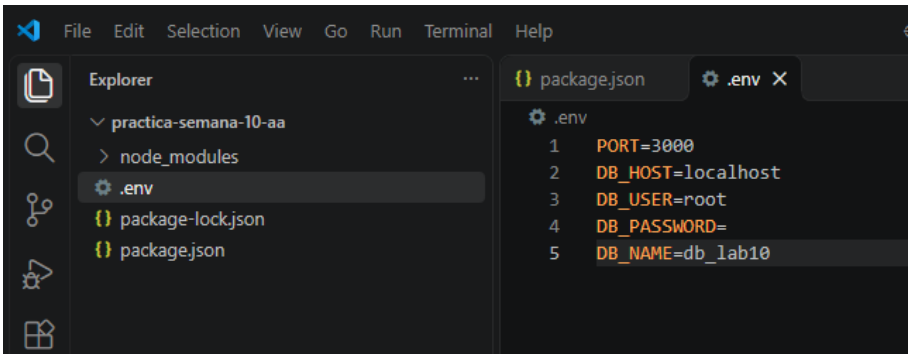
Enlace al repositorio: https://github.com/FriendEi21/Practica-Semana-10.git

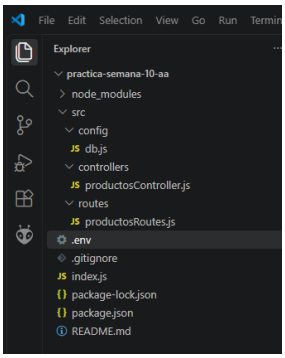
Setup del Proyecto y Estructura MVC

Se inicializó el entorno de Node.js instalando las dependencias base (express, mysql2, cors, dotenv). Se modularizó la arquitectura en las carpetas config, controllers y routes para separar la conexión, la lógica de negocio y las rutas. Se protegió la información sensible delegando las credenciales de conexión al archivo .env, el cual fue excluido del control de versiones mediante .gitignore.



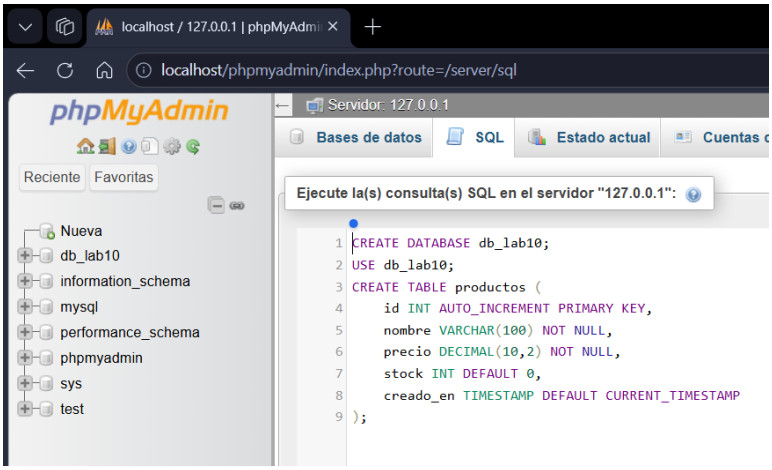


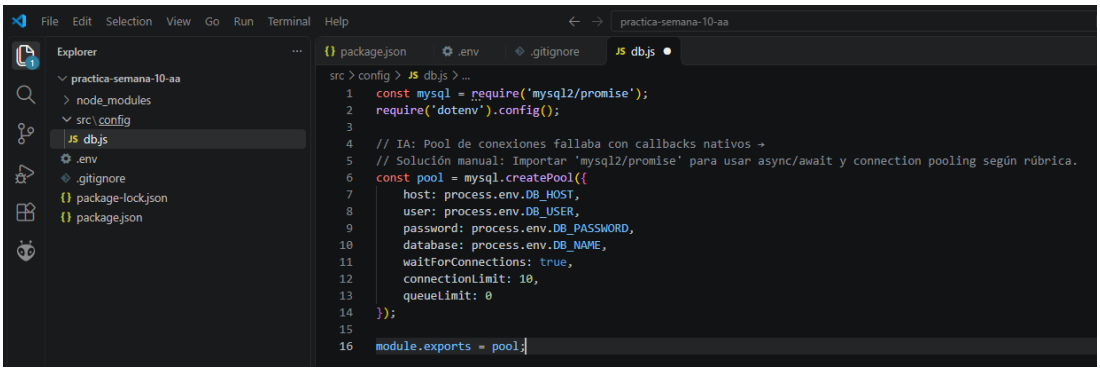




Configuración de Base de Datos y Prevención SQLi

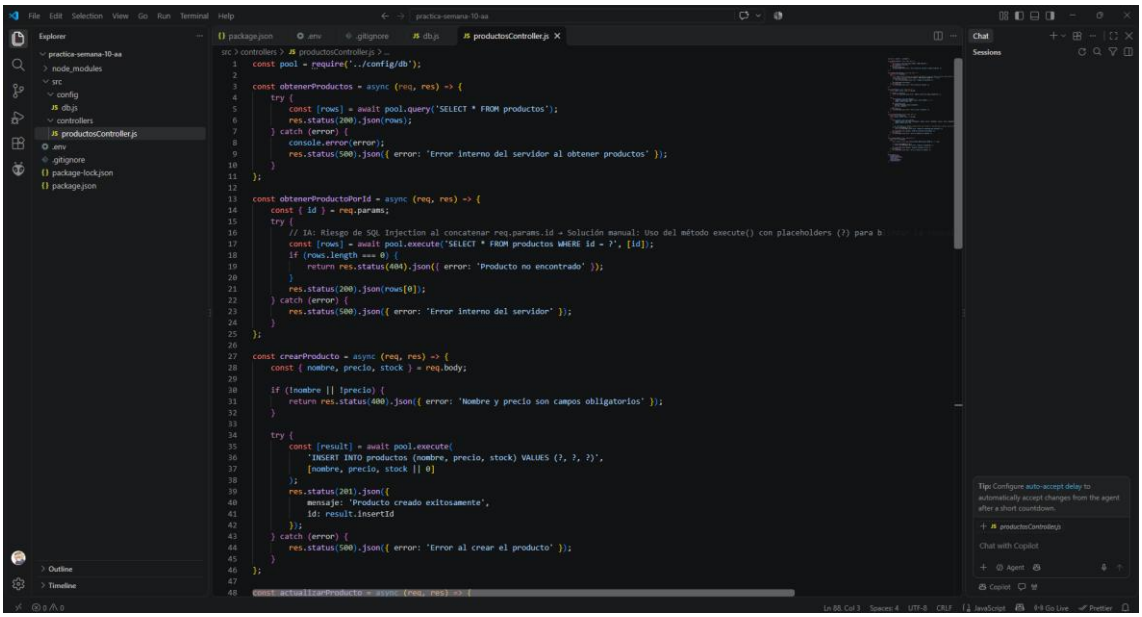
Para la persistencia de datos se creó la base de datos db_lab10. La integración en Node.js se realizó utilizando la librería mysql2/promise, lo que permitió implementar Connection Pooling. Se descartó el uso de consultas interpoladas vulnerables, optando por Prepared Statements (mediante el método execute() y placeholders "?") para mitigar ataques de inyección SQL.

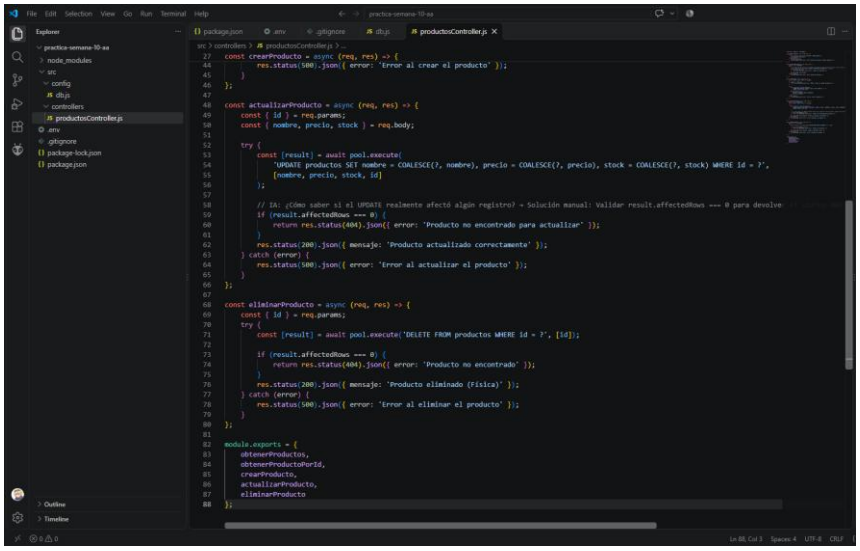




Endpoints RESTful y Controladores

La lógica central se desarrolló en productosController.js, implementando operaciones asíncronas (async/await) para evitar el "callback hell". Se diseñaron cinco operaciones mapeadas a los verbos HTTP correspondientes (GET, POST, PUT, DELETE). Se incorporó un control de flujo estricto mediante bloques try/catch.

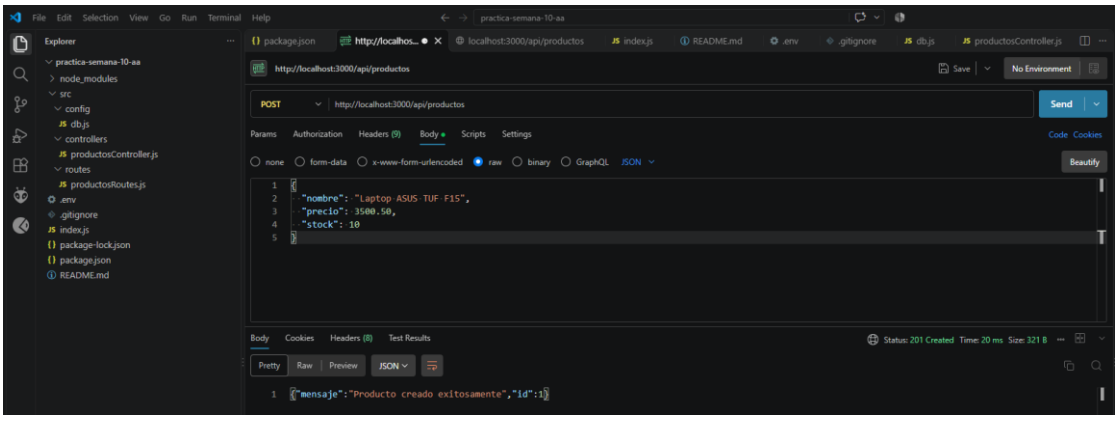




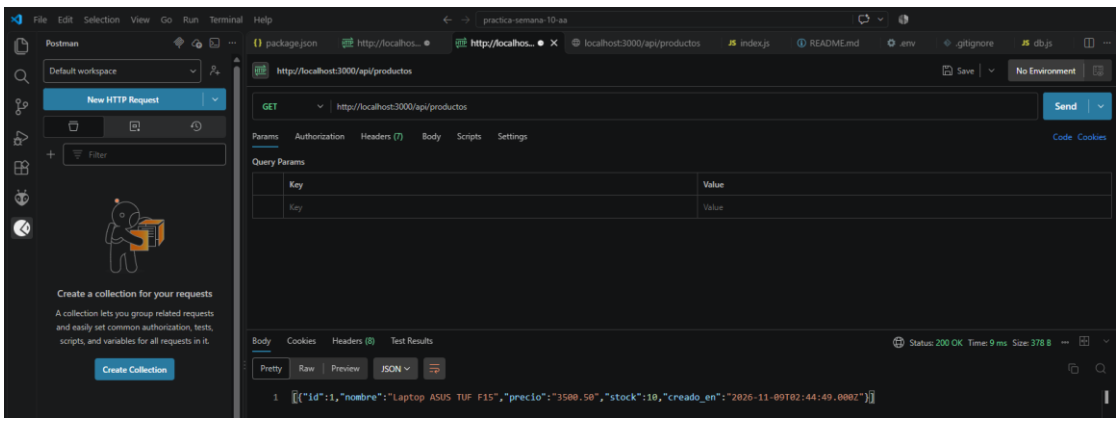
Evidencias de Pruebas (API Testing en Postman/Insomnia)

A continuación, se validan los flujos de respuesta procesados por el motor de Express configurado con express.json() garantizando que el "Content-Type" de salida sea estrictamente application/json.

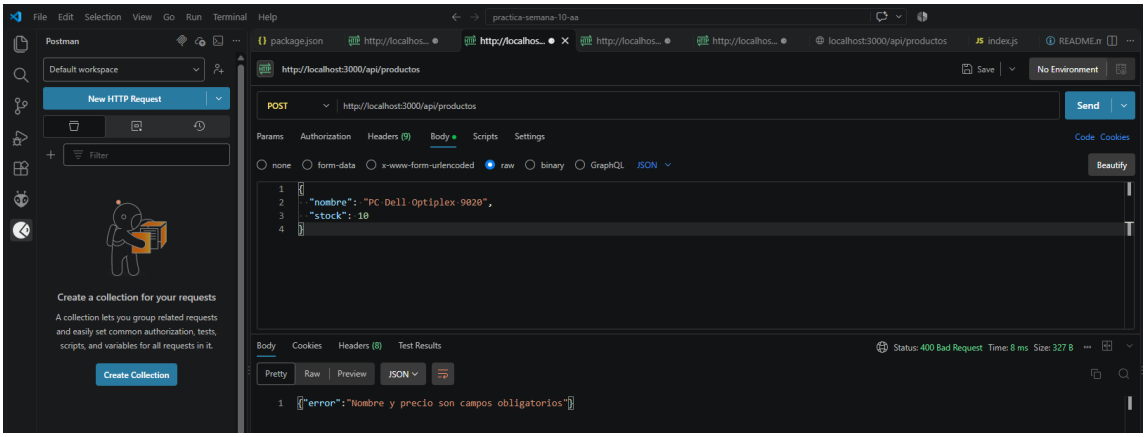
- Creación Exitosa (POST)



- Consulta Exitosa (GET)



- Validación de Manejo de Errores (400 Bad Request)



- Validación de Recurso Inexistente (404 Not Found) [INSERTAR CAPTURA AQUÍ: Postman haciendo un GET, PUT o DELETE a un /api/productos/999 (un ID que no existe), mostrando el status "404 Not Found"]

